Tarea S5.01. Consultas con MongoDB

Nivel 1

- Ejercicio 1

Muestra los 2 primeros comentarios que hay en la base de datos.

```
> db.comments.find().sort( {date:1} ).limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb695e67e'),
    name: 'Mercedes Tyler',
    email: 'mercedes_tyler@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1399f29313caabcec3ce'),
    text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse. Tempore maio
    date: 1970-01-01T01:07:09.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427658b0beebeb6969efe'),
    name: 'Jon Snow',
    email: 'kit_harington@gameofthron.es',
    movie_id: ObjectId('573a13a4f29313caabd117df'),
    text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore explicabo ipsam.',
    date: 1970-01-01T09:37:49.000Z
  }
```

¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

```
> db.users.countDocuments();
< 185
```

¿Cuántos cines hay en el estado de California?

```
> db.theaters.countDocuments({"location.address.state": "CA"})
< 169
```

Quien fue el primer usuario/a en registrarse?

```
> db.users.find().sort( {_id:1} ).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

¿Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?

```
> db.movies.countDocuments({ genres: 'Comedy' })
< 7024
```

- Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

```
< 18
```

```
> db.movies.find({ year: 1932, $or: [ { genres: 'Drama' }, { languages: 'French' }] })
< {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
    plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talking. The artist tries to wipe it away with his hand,
    runtime: 55,
    rated: 'UNRATED',
    cast: [
      'Enrique Rivero',
      'Elizabeth Lee Miller',
      'Pauline Carton',
      'Odette Talazac'
    ],
    num_mflix_comments: 1,
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMTU@._V1_SY1000_SX677_AL_.jpg',
    title: 'The Blood of a Poet',
    lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
    languages: [
      'French'
    ],
    released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
    directors: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    writers: [
      'Jean Cocteau'
    ],
    awards: {
      wins: 1,
```

- Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
< 166
```

```
> db.movies.find({ countries: 'USA', 'awards.wins': {$gte:5, $lte:9 }, year: {$gte:2012, $lte:2014 } })
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has a tedious life, not going anywhe
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that turns into an adventure more extrac
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
    ],
    rated: 'PG',
    metacritic: 54,
    title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
    lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
    languages: [
      'English',
      'Spanish',
      'Icelandic'
    ],
    writers: [
      'Steve Conrad (screenplay)',
      'Steve Conrad (screen story by)',
```

Nivel 2

- Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario/aria que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.
Número de comentarios totales de usuarios/as con "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> db.comments.countDocuments({
    email:{ $regex: /@GAMEOFTHRON\.ES$/, $options: 'i' }
  })
< 22841
```

Número de comentarios de cada usuario/a con "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> db.comments.aggregate(
    { $match:{ email:{ $regex: /@GAMEOFTHRON\.ES$/, $options: 'i' } } },
    { $group:{_id: "$email", count:{$sum:1} } }
  )
< {
    _id: 'kit_harington@gameofthron.es',
    count: 251
  }
  {
    _id: 'kristian_nairn@gameofthron.es',
    count: 291
  }
  {
    _id: 'tara_fitzgerald@gameofthron.es',
    count: 273
  }
  {
    _id: 'gemma_whelan@gameofthron.es',
```

- Ejercicio 2

Cuántos cines hay en cada código postal situados dentro del estado Washington D. C. (DC)?

```
> db.theaters.aggregate([
    { $match: { 'location.address.state': 'DC' } }, { $group: { _id: '$location.address.zipcode',total: {$sum: 1} } },
    { $project: { _id:0, zipcode: '$_id', total: 1 }}
  ])
< {
    total: 1,
    zipcode: '20016'
  }
  {
    total: 1,
    zipcode: '20010'
  }
  {
    total: 1,
    zipcode: '20002'
  }
```

Nivel 3

- Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

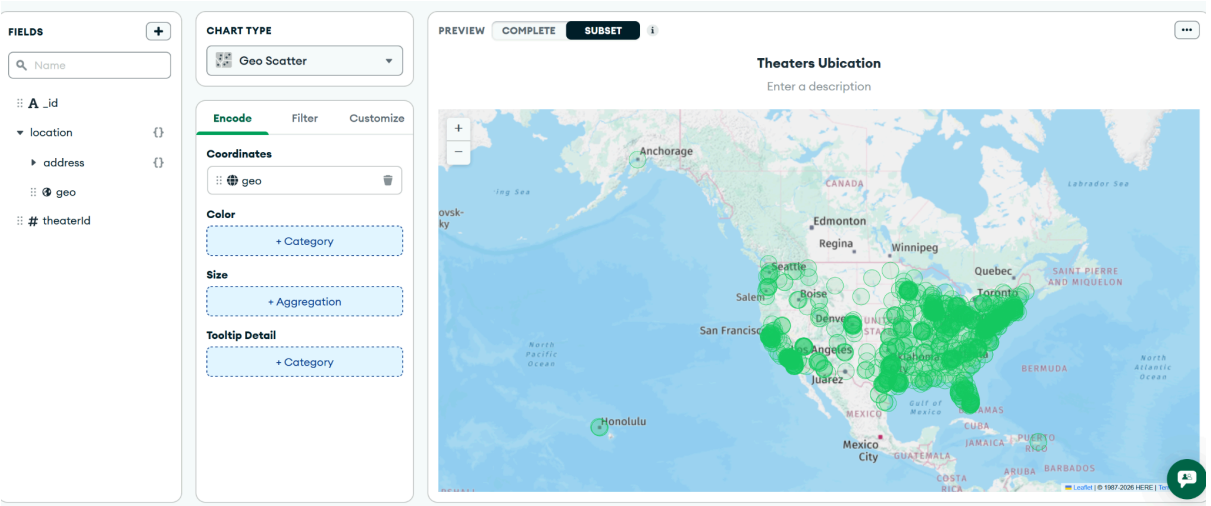
```
> db.movies.find(
    { directors: 'John Landis', 'imdb.rating':  { $gte:7.5, $lte:8 } },
    { title: 1, 'imdb.rating': 1}
  )
< {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    imdb: {
      rating: 7.6
    },
    title: 'Animal House'
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce76f7'),
    title: 'The Blues Brothers',
    imdb: {
      rating: 7.9
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce7d06'),
    imdb: {
      rating: 7.6
    },
    title: 'An American Werewolf in London'
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1398f29313caabce8deb'),
    title: 'Trading Places',
    imdb: {
      rating: 7.5
    }
  }
```

- Ejercicio 2

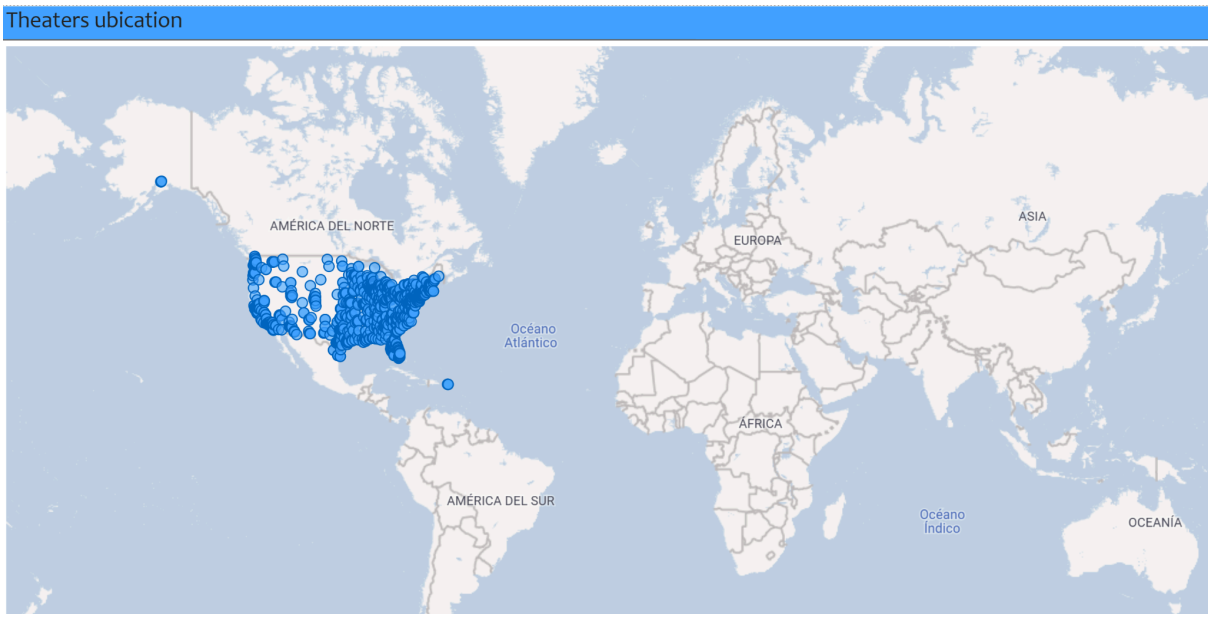
Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

*Dos versiones, desde MongoDb y desde PowerBi:

Mapa desde Mongodb Atlas Chart



Si se quieren utilizar los campos de longitud y latitud en Power BI, es necesario procesarlos en MongoDB antes de pasarlos a Power BI, ya que Power BI, con el conector ODBC, no sabe tratar los subniveles del JSON y se pierde información. Por ello, he decidido crear una vista con la información de *theater_id*, *longitude* y *latitude* para poder consumirla fácilmente desde Power BI.

```
> db.createView("theater_geo_data", "theaters", [
    {
     $project: {
      theater_id: "$theaterId",
        longitude: { $arrayElemAt: ["$location.geo.coordinates", 0] },
        latitude: { $arrayElemAt: ["$location.geo.coordinates", 1] }
      }
      }
  ]);
< { ok: 1 }
```

Mapa desde PowerBi: